

Despliegue y Configuración de Laboratorio de Active Directory (AD DS)

Para empezar

Este proyecto documenta la creación de un entorno de laboratorio local virtualizado para la administración de redes y control de dominio, simulando la infraestructura de TI de una organización.

1. Preparación del Entorno Virtualizado

Se utilizó Windows Server 2022 Datacenter Evaluation para el controlador de dominio y Windows 11 Enterprise como equipo cliente. Se utilizó Oracle VirtualBox. Se configuró el adaptador de red en modo Puente (Bridge) para permitir comunicación directa entre las VMs y la red local.

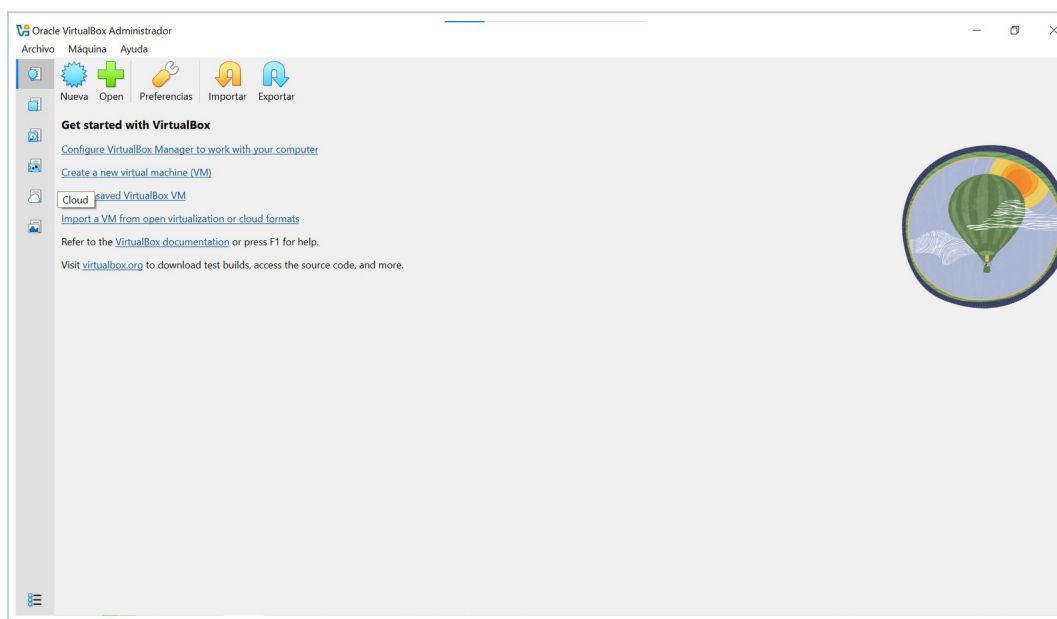


Figura 1. Oracle VirtualBox Manager.

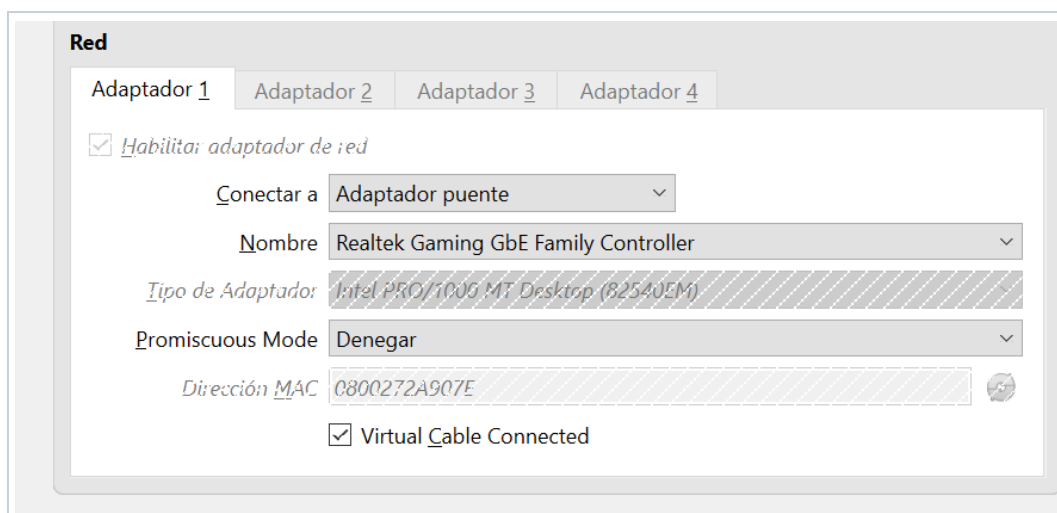


Figura 2. Configuración del adaptador de red en modo Puente (Bridge).

2. Instalación y Configuración del Servidor (DC)

Se instaló Windows Server 2022 y se validó la conectividad mediante comandos de consola (ipconfig y ping). Se realizó el renombrado del equipo para una correcta identificación.

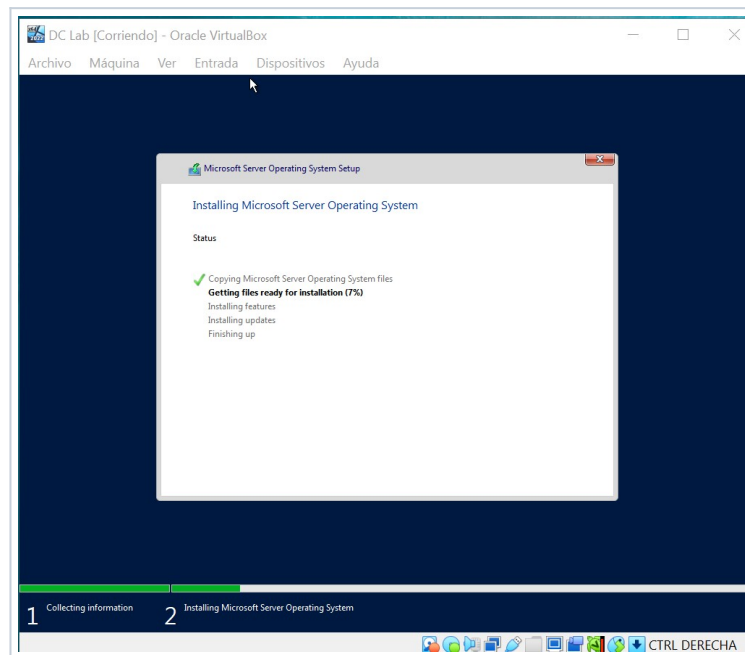


Figura 3. Instalación de Windows Server 2022 en curso.

3. Instalación de Roles: Active Directory Domain Services (AD DS)

Se agregó el rol de Active Directory Domain Services. Instalar AD DS convierte al servidor en un Controlador de Dominio (Domain Controller), centralizando la administración de usuarios, equipos y políticas de seguridad.

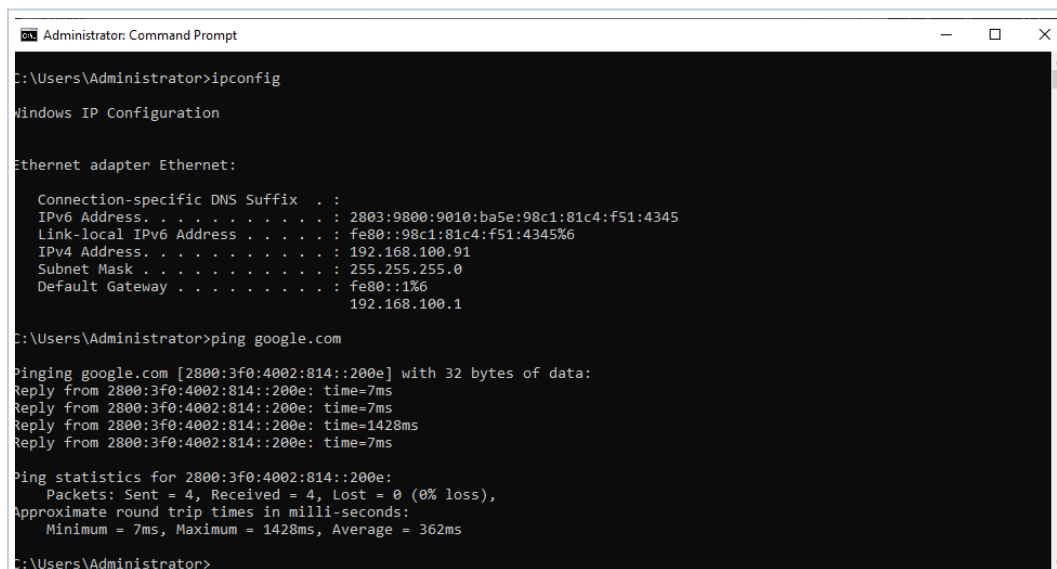


Figura 4. Validación de conectividad con ipconfig y ping.

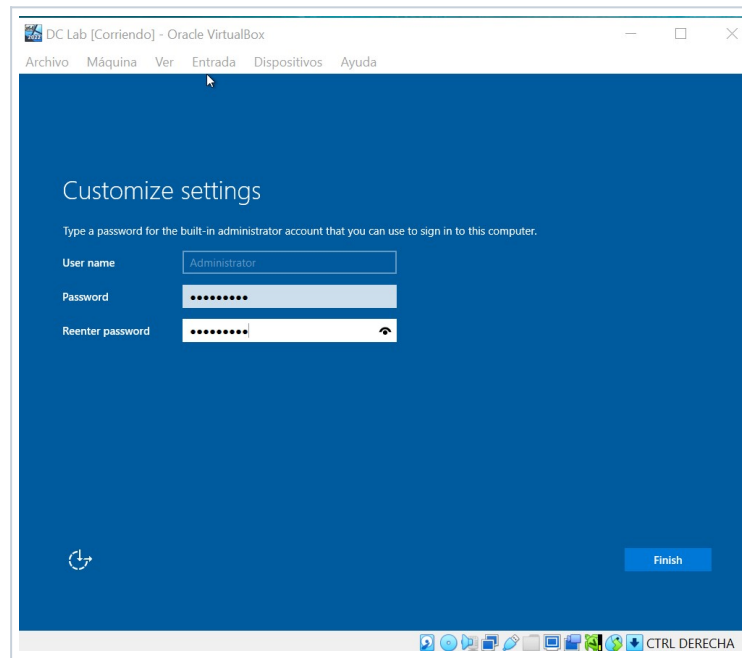


Figura 5. Configuración de la cuenta de administrador local.

4. Configuración del Dominio Raíz

Durante la promoción, se configuró el nombre del dominio raíz como crislab.local. Este es el identificador lógico de la red corporativa.

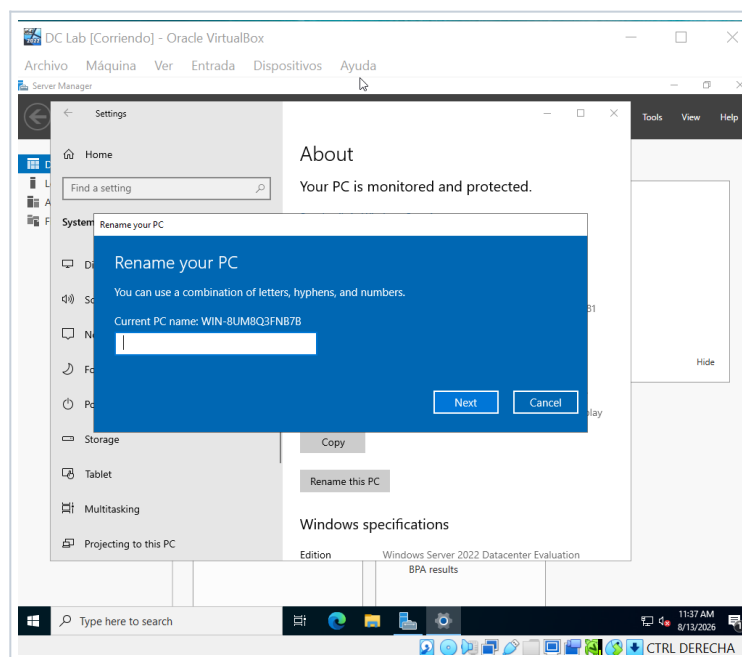


Figura 6. Renombrado del equipo (Rename your PC).

5. Gestión de Identidades y Permisos

Se creó la cuenta de usuario 'helpdesk' y se asignó al grupo 'Domain Admins' para pruebas de administración.

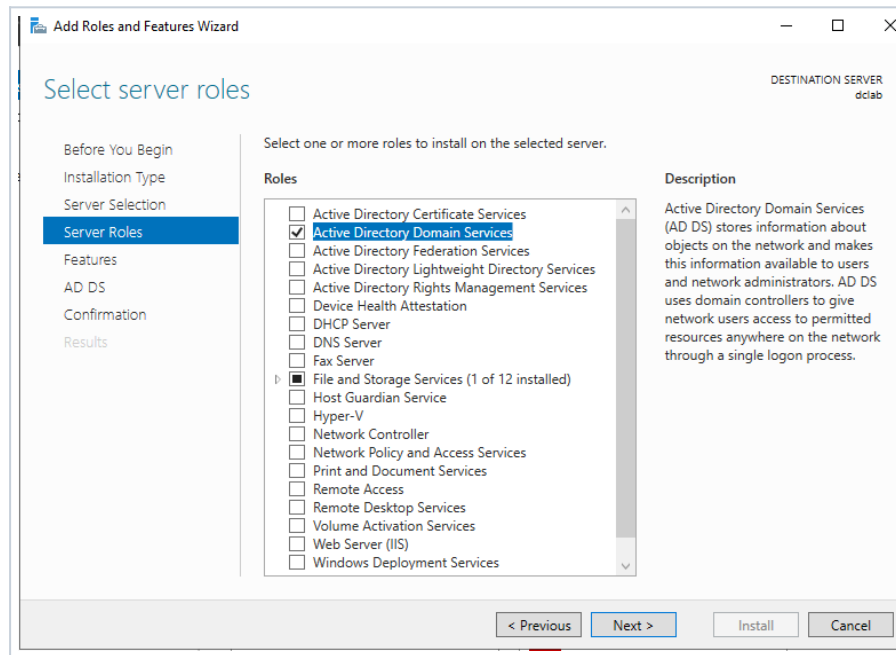


Figura 7. Selección del rol Active Directory Domain Services.

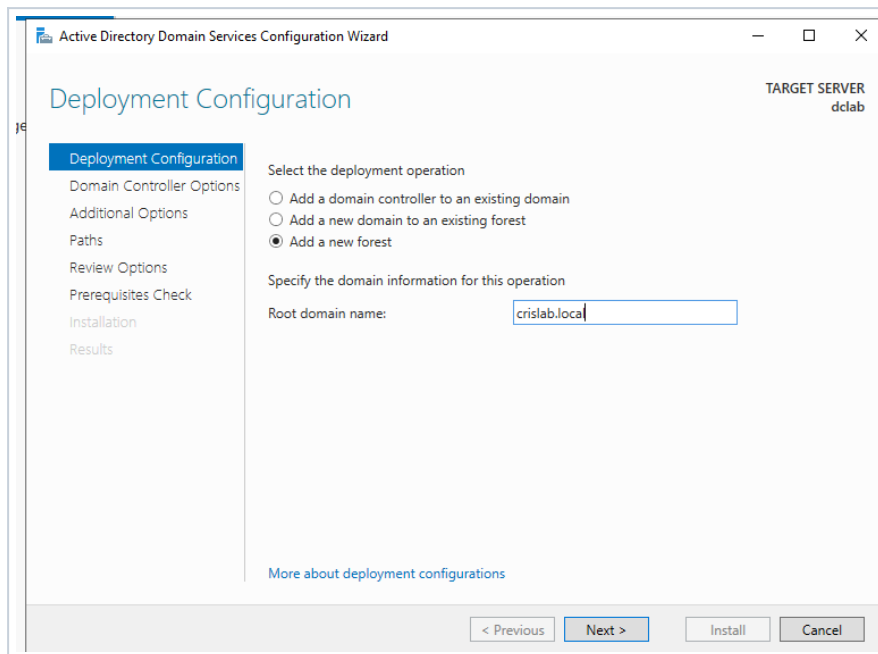


Figura 8. Configuración del dominio raíz durante la promoción a controlador de dominio.

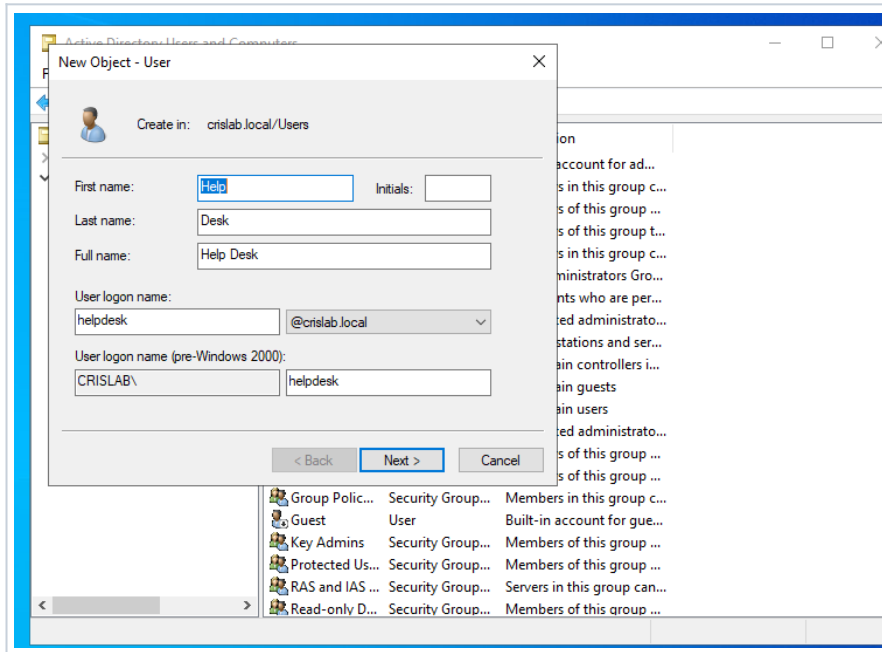


Figura 9. Creación del nuevo usuario 'helpdesk'.

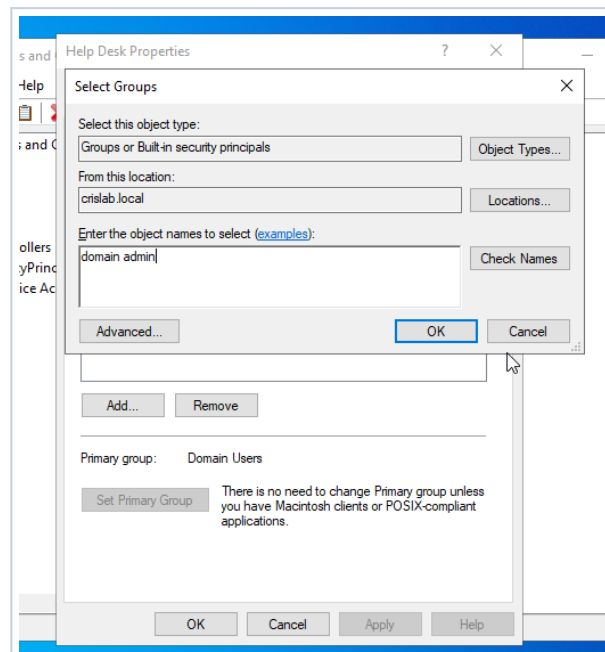


Figura 10. Asignación de la cuenta 'helpdesk' al grupo Domain Admins.

6. Resolución de Problemas y Troubleshooting de Red

Durante la unión del cliente al dominio, se resolvieron problemas de red:

- Alineación de Subred: IP estática del cliente (192.168.100.50) para alinearla al servidor.
- Troubleshooting DNS/IPv6: Desactivación de IPv6 en el cliente para forzar el uso de DNS IPv4 (192.168.100.91).

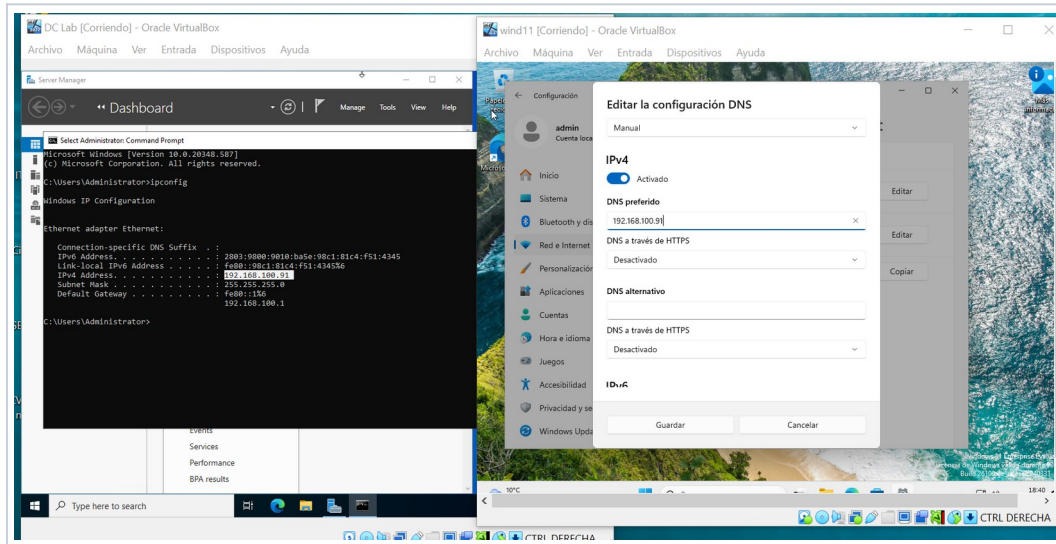


Figura 11. Verificación de configuración IP en el cliente y el servidor.

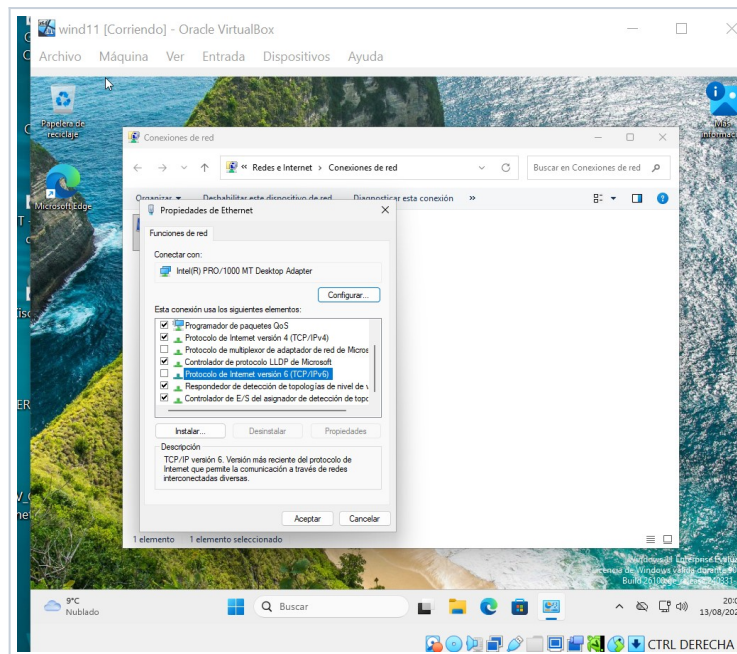


Figura 12. Ajuste de propiedades de red y desactivación de IPv6.

7. Resultado Exitoso

Se ejecutó la unión formal al dominio, validando las credenciales y consolidando la arquitectura del laboratorio.

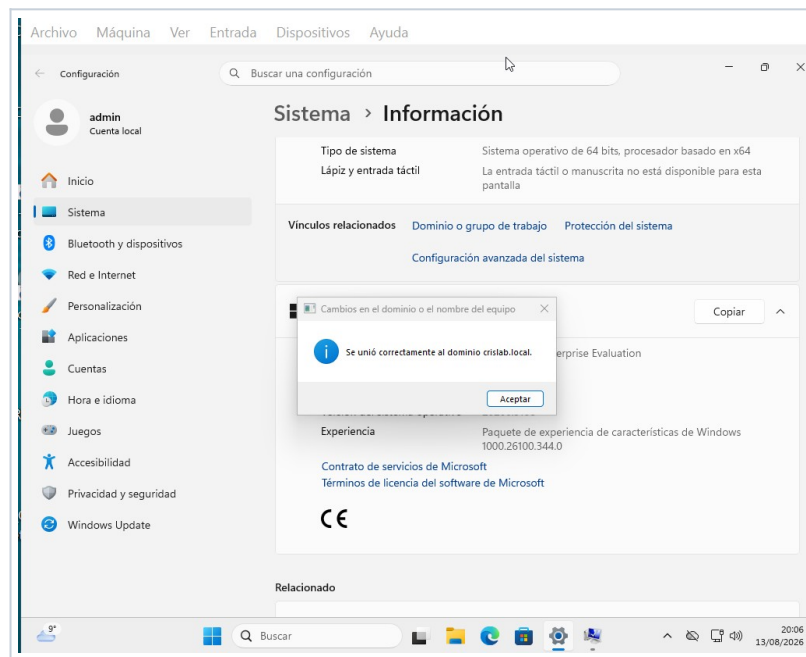


Figura 13. Confirmación de unión exitosa al dominio crislab.local.